

Podsumowanie

Dane

Populacyjne

- Miejsce zamieszkania (ludność De Jure): Dane przestrzenne o gęstości/rozmieszczeniu populacji dla wszystkich miast europejskich są szeroko dostępne. Najprzystępniejszą formą są dane z badania Census, które zapisane są dla całego obszaru UE na poziomie granularności siatki 1 km x 1 km. Problemem okazują się dane z Australii. Tamtejszy odpowiednik Urzędu Statystycznego dzieli obszary w niestandardowy sposób utrudniający analizę, dodatkowo sama możliwość eksportu tych danych jest mocno ograniczona. Problem ten ma przełożenie na wszystkie inne przestrzenne dane populacyjne dotyczące Australii.
- Miejsce zatrudnienia/populacja dzienna/populacja w miejscu pracy (ludność De Facto): O ile ten typ danych nie znajdował się początkowo w obszarze moich poszukiwań, to może on jednak wykazywać wyższą rzeczywistą użyteczność w analizie dostępności transportu miejskiego przy analizie uwzględniającej liczbę zatrudnionych. Dane takie dostępne są często wraz z poprzednim typem danych, jednak dla Francji i Niemiec nie zostały uwzględnione w głównym spisie powszechnym, ale dostępne są do pobrania w podobnej formie z innych źródeł. Status dostępności danych dotyczących Australii taki sam jak wyżej.
- Dokładana lokalizacja miejsca pracy: Dane te różnią się od poprzednich tym, że określają dokąd ludzie udają się do pracy, a nie ile osób na danym obszarze ma pracę. Dane tego typu pozwoliłyby mi uwzględnić potencjalne dzienne przepływy ludności, co znacząco podniosłoby trafność analiz, jednakże ich dostępność jest bardzo mocno ograniczona:
 - Dublin - zdecydowanie najlepsza sytuacja, gdzie dostępne są dane o lokalizacji zatrudnienia w siatce 1 km x 1km.
 - Paryż - pomimo istnienia danych takich, jak w przypadku Dublina, nie są one publicznie dostępne (bądź nie udało mi się ich znaleźć, pomimo intensywnych poszukiwań), jednakże odnalazłem dane określające strefy o wysokim zatrudnieniu, które pomimo trudności z eksportem ich są możliwe do zescrappowania.

- Warszawa - nie są publicznie dostępne dane w stylu Dublina, czy nawet Paryża, jedynie udało mi się znaleźć dane określające liczbę ofert pracy w podziale na dzielnice, co stanowi punkt wyjścia. O ile się orientuję, to istnieje jeszcze możliwość zamówienia indywidualnej analizy poprzez GUS, ale zgłębiałem w pełni tego tematu.
- Dla pozostałych miast, dla których szukałem danych tj. Lublin, Adelaide, Berlin, Brisbane, Canberra, Helsinki, Kuopio, Luxembourg, Melbourne, Rzym, Turku, Sydney, Winnipeg; nie udało mi się znaleźć tego typu danych.

Dotyczące komunikacji miejskiej

- Polska: Udało mi się znaleźć dane dotyczące wszystkich interesujących mnie przewoźników (ZTM Warszawa, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Mazowieckie, PolRegio, ZTM Lublin), udostępnianie bezpośrednio przez nich i skatalogowane na stronie dane.gov.pl.
- Zbiór 25-cities:

Cele Pracy Magisterskiej

Głównym celem pracy jest opracowanie i zastosowanie holistycznych ram oceny dostępności transportu zbiorowego (TZ), które wykraczają poza tradycyjne miary bazujące wyłącznie na podaży (ofercie przewozowej), w celu przeprowadzenia komparatywnej analizy trzech zróżnicowanych aglomeracji: Paryża, Dublina i Warszawy.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących szczegółowych celów:

1. Rozszerzenie Metodologiczne Analizy Dostępności (Paryż): Rozbudowanie wyników projektu zaliczeniowego o zaawansowane miary dostępności, w tym modele grawitacyjne i analizę topologiczną L-space/P-space.
2. Integracja Perspektywy Popytu i Podaży (Modele Grawitacyjne): Kwantyfikacja potencjału dostępu do kluczowych celów (np. miejsc pracy, POI) z wykorzystaniem modelu grawitacyjnego, najlepiej dwustronnie ograniczonego (doubly constrained) [2], który uwzględnia zarówno popyt (ludność), jak i podaż (pojemność celów) [2].

3. Wzbogacenie Behawioralne Impedancji (Whole Travel Chain - WTC): Uwzględnienie pełnego kosztu podróży z perspektywy użytkownika, włączając tzw. pierwszą i ostatnią milę (first/last mile), oraz czasy oczekiwania i transferów, w celu uzyskania bardziej realistycznej miary impedancji (c_{ij}) [1].
4. Weryfikacja Wymiaru Sprawiedliwości Społecznej (Mapowanie Społeczne): Przeprowadzenie analizy równości dostępu do możliwości, poprzez segmentację modelu grawitacyjnego i kalibrację współczynnika zaniku (β) w oparciu o różnice w zamożności (dochody) poszczególnych stref.
5. Analiza Komparatywna i Zarządzanie Niespójnością Danych: Porównanie wyników dostępności uzyskanych za pomocą tej samej holistycznej metodologii dla trzech miast o różnym charakterze (metropolia globalna - Paryż, metropolia o dobrych danych - Dublin, miasto lokalne - Warszawa), przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, że dane pochodzą z różnych okresów czasowych, co jest kluczowym problemem do zaadresowania w dyskusji i metodologii [5].

Aspekty Analityczne

1. Analiza Topologiczna (L-space i P-space)
Zastosowanie topologii L-space (Space-of-Infrastructure) i P-space (Space-of-Service) [4] jest niezbędne do:
 - Modelowania Sieci Transportu Zbiorowego (PTN): L-space modeluje fizyczne powiązania między kolejnymi przystankami na trasie. P-space modeluje połączenia między wszystkimi przystankami obsługiwanymi przez tę samą linię, odzwierciedlając bezpośrednią łączność i doświadczenie użytkownika.
 - Diagnostyka Problemów: Porównanie centralności lub miar dostępności obliczonych w obu przestrzeniach pozwala zdiagnozować, czy niski poziom dostępności wynika z braku infrastruktury (niski L-space) czy z nieefektywnych operacji (niski P-space przy wysokim L-space, np. rzadkie kursy lub złe przesiadki).
 - Źródła Danych: Wymaga to użycia danych GTFS dla każdego z miast, które zawierają informacje o trasach, przystankach i sekwencjach [4, 3].

2. Modele Grawitacyjne i Impedancja

Modele grawitacyjne (Gravity-type approach) [2] będą stanowiły rdzeń ilościowej oceny dostępności potencjalnej:

- Identyfikacja POI (Points of Interest): Wskaźnik atrakcyjności (T_{attr}) musi uwzględniać codzienne cele przepływu ludności, takie jak miejsca pracy (zatrudnienie), jako kluczowy element analizy dojazdów [2]. Możliwe będzie wykorzystanie istniejących danych demograficznych (siatka 1x1 km) oraz specyficznych danych o lokalizacji zatrudnienia, szczególnie dostępnych dla Dublina.
- Aktualizacja Metryki Kosztu: Zamiast prostego syntetycznego wskaźnika, użytego w projekcie wstępnym, zastosowany zostanie uogólniony koszt podróży (Generalized Travel Cost - GTC), który będzie stanowił podstawę funkcji impedancji $f(c_{ij})$ [4]. Koszt c_{ij} powinien być oczekiwanym czasem podróży transportem zbiorowym [2].
- Współczynnik Impedancji oparty o Zamożność (β): W celu uwzględnienia sprawiedliwości społecznej (Society Mapping), współczynnik zaniku (β), określający wrażliwość na czas podróży, musi być kalibrowany w oparciu o różnice w zamożności (dochody). Wysoki dochód często koreluje z wyższą wrażliwością na czas (wyższe β), co wymaga segmentacji demograficznej modelu.

3. Cały Łańcuch Podróż (Whole Travel Chain - WTC)

Analiza WTC zapewni realistyczne uwzględnienie multimodalnego charakteru podróży:

- Pierwsza i Ostatnia Mila (First and Last Mile): Całkowity koszt podróży (c_{ij}) musi być obliczony jako suma wszystkich segmentów: czas dostępu pieszo/rowerem (do przystanku), czas oczekiwania/transferu (w tym penalizacja za przesiadki) oraz czas w pojeździe [1].
- Źródła Danych WTC: Czas przejścia pieszego między przystankami jest już częściowo dostępny w zbiorze GTFS na podstawie OpenStreetMap [3]. Czas oczekiwania (T_{wait}) zostanie oszacowany na podstawie częstotliwości kursowania (headway) z danych GTFS [4, 6]. Pominięcie tych kosztów (jak to często bywa w

uproszczonych modelach) prowadzi do przeszacowania użyteczności systemu TZ.

- Włączenie Baterii (Bariery Fizyczne i Społeczne): Choć trudne, bariery socjologiczne (np. w przypadku osób z niepełnosprawnościami) mogą być włączone do modelu WTC jako negatywne stałe specyficzne dla alternatywy (ASC_m), obniżające użyteczność całego łańcucha podróży dla wrażliwych grup.

4. Zarządzanie Niespójnością Czasową Danych

Fakt, że dane transportowe (GTFS, np. Paryż 2016) i dane demograficzne/zatrudnienia (np. spis powszechny, dane Dublin 1x1 km) pochodzą z różnych okresów czasowych, musi zostać jasno zaadresowany [5]. W pracy należy:

- Udokumentować Horyzonty Czasowe: Szczegółowo opisać, z jakiego okresu pochodzi każda kategoria danych dla każdego miasta [3].
- Oszacować Ryzyko Zniekształcenia: Ocenic, w jakim stopniu zmiany w sieci transportowej (GTFS) lub dystrybucji populacji/zatrudnienia mogły wpłynąć na wyniki w okresie między pozyskaniem danych a datą analizy.
- Strategia Metodologiczna: Przyjąć spójne założenia, np. używać starszych danych populacyjnych jako statycznego rozkładu popytu dla analizy wrażliwości sieci transportowej z danego okresu.

Bibliografia

- [1] Imuentinyan Aivinhenyo, Mark Zuidgeest i Mark Ryneveld. “Measuring Destination Accessibility by Public Transport Incorporating User Affordability: A Case of Cape Town, South Africa”. W: styczeń 2017.
- [2] Shabnam Dabagh, Lory Michelle Bresciani Miristice i Guido Gentile. “Accessibility Via Public Transport Through Gravity Models Based on Open Data”. W: *Transport and Telecommunication Journal* 25 (listopad 2024), s. 359–369. DOI: 10.2478/ttj-2024-0026.

- [3] Rainer Kujala i in. “Spatial and temporal patterns of public transport accessibility in cities: A comparative study using network science”. W: *Journal of Transport Geography* 77 (maj 2018), s. 102–115. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2018.05.002.
- [4] Ding Luo i in. “Integrating network science and public transport accessibility analysis for comparative assessment”. W: *Journal of Transport Geography* 80 (wrzesień 2019), s. 102505. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2019.102505.
- [5] Duccio Piovani i in. “Measuring Accessibility Using Gravity and Radiation Models”. W: *Royal Society Open Science* 5 (wrzesień 2018). DOI: 10.1098/rsos.171668.
- [6] Haitao Su i in. “Estimating Public Transportation Accessibility in Metropolitan Areas: A Case Study and Comparative Analysis”. W: *Sustainability* 15 (sierpień 2023), s. 12873. DOI: 10.3390/su151712873.